

R101 - TD1

Afin de bien vous préparer au DS de la ressource R101, ce T.D doit se faire sans outil numérique (téléphone, calculatrice, etc ...). Munissez-vous d'un stylo, d'une feuille de brouillon et de vos connaissances acquises lors du cours n°1.

Bon courage.

Exercice 1 - Changement de base

- Convertir en nombres binaires les nombres hexadécimaux suivants : 32, ABCD, 6E7
- Convertir en nombres hexadécimaux puis en nombres décimaux les nombres binaires suivants: 1000 1100, 110 0001, 11100101011000110
- Convertir en nombres binaires puis en nombres hexadécimaux les nombres décimaux suivants: 7, 51, 128, 131, 397
- Convertir en nombres décimaux les nombres hexadécimaux suivants: 32, 6E, AB

Exercice 2 - Opérations dans la base 7

- $666_7 + 1_7 =$
- $122_7 + 54_7 =$
- $465_7 + 245_7 =$

Exercice 3 - Opérations binaires

On travaille dans cet exercice sur des entiers naturels codés sur un octet.

- Quels sont les entiers naturels que l'on peut représenter sur un octet ?
- Donner le résultat des opérations suivantes en binaire puis en décimal
 1. $00010101_2 + 10110111_2 =$
 2. $01000111_2 + 11011001_2 =$
 3. $134_{ET}244 =$

4. $17OU123 =$

5. $NON27 =$

6. $44XOR157 =$

- Soit x un octet quelconque. Que vaut le résultat (en binaire puis en décimal) des opérations suivantes:

1. $xOU255 =$

2. $xET255 =$

3. $NONx =$

Exercice 4 - Décalage binaire

Coder en binaire les nombres 26 et 52. Que remarque-t-on?

En déduire une méthode rapide pour multiplier ou diviser par 2^k un nombre binaire.

Généraliser à une base

B quelconque.

Exercice 5 - Jeu de cartes

On s'intéresse à un jeu de 52 cartes réparties en 4 couleurs (coeur, carreau, trèfle et pique) de 13 cartes désignées par leurs rangs (As, 2, 3, ..., 10, valet, dame et roi).

- Proposer un schéma de codage binaire des cartes du jeu.
- Donner, dans ce schéma, la représentation binaire du valet de trèfle.
- On considère deux cartes dont les représentations binaires sont C_1 et C_2 .
Sous quelles conditions ces deux cartes ont-elles la même couleur ?
On utilisera l'opérateur binaire ET pour déterminer ces conditions.